



Proposta para o PGRCC System

Apresentamos a especificação comercial e técnica do **PGRCC System**, uma solução web integrada projetada especificamente para automatizar a gestão de resíduos da construção civil em conformidade total com as normas da **EMLURB (Recife/PE)**.

CLIENTE SOLICITANTE

RBM Resíduos

DURAÇÃO TOTAL

5 Meses (20 semanas)

EQUIPE ALOCADA

4 Profissionais Sênior

1. ESCOPO TÉCNICO DA SOLUÇÃO

Módulo 1: Página de Vendas (Lead Page)

Comercial

Página otimizada para capturar novas obras com integração rápida de canais de contato.

- Formulário inteligente para conversão e atração ativa.
- Integração com API de Bureau para preenchimento de dados a partir do CNPJ.
- Acesso rápido ao canal do WhatsApp Business da empresa.

Módulo 2: Dashboard CRM

Operação

Painel administrativo estruturado para controle absoluto do funil comercial e técnico.

- Pipeline de obras estruturado em colunas de progresso Kanban.
- Lista de obras com filtros avançados e busca inteligente.
- Algoritmo simples para priorização automática de prazos de início de canteiro.

Módulo 3: Emissão do PGRCC

Engenharia

Formulário interativo inteligente para a conformidade direta com os órgãos públicos.

- Formulário técnico otimizado dividido em 9 seções sequenciais.
- Cálculo automatizado do volume de resíduos conforme as regras de metragem cúbica.
- Mecanismo de upload para arquivos e documentação regulatória exigida.
- Exportador PDF oficial adaptado aos moldes da EMLURB.

Módulo 4: RFO (Relatório de Fiscalização de Obra)

Auditoria

Módulo de monitoramento contínuo para prevenção de inconformidades técnicas e multas.

- Controle mensal do volume real de resíduos gerados nos canteiros ativos.
- Exibição gráfica intuitiva comparando o volume previsto versus o realizado na prática.
- Mecanismo de cálculo automático de variância para verificação de tolerância de desvios.

Módulo 5: Relatório Final & Mapas

Encerramento

Etapa conclusiva com auditoria e comprovação de destino correto dos rejeitos.

- Consolidação organizada de MTRs (Manifestos de Transporte de Resíduos).
- Geração da comprovação de destinação adequada autorizada pela prefeitura.
- Integração visual e interativa com Google Maps para visualização de transportes autorizados.

2. PILARES TÉCNICOS E INFRAESTRUTURA

Camada	Tecnologias de Ponta	Objetivo na Operação
Interface Web (Frontend)	React 19 + TypeScript + Tailwind CSS 4	Alta performance, fluidez de telas e design móvel adaptado.
Servidor (Backend)	Node.js + Express.js	Processamento ágil de requisições e microsserviços integrados.
Banco de Dados	PostgreSQL com migrations estruturadas	Rígida consistência e integridade das tabelas e registros.
Segurança de Acesso	OAuth 2.0 + Autenticação via tokens JWT	Privacidade de dados de obras e usuários.
Arquivos de Mídia	AWS S3 (Amazon Web Services)	Backup e carregamento ágil de PDFs e anexos regulatórios.
Infraestrutura em Nuvem	AWS EC2 + CloudFront CDN + AWS RDS	Disponibilidade contratual garantida com baixa latência nacional.

3. CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO (20 SEMANAS)

Representação visual da distribuição das frentes de trabalho ao longo de 5 meses para o sucesso na implantação.



4. INVESTIMENTO & CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR GLOBAL DO INVESTIMENTO

R\$ 76.000,00

APORTE DE ENTRADA (50%)

R\$ 38.000,00

Efetuoado na assinatura e aceite inicial da proposta.

APORTE DE ENTREGA (50%)

R\$ 38.000,00

Efetuoado na entrega da plataforma e homologação do software.

- **Garantia & Escopo:** Este orçamento compreende o desenvolvimento integral das funcionalidades listadas. Prazos podem sofrer ajustes pontuais se houver mudanças estruturais de escopo solicitadas.
- **Suporte Técnico:** Inclusão de suporte técnico e monitoria operacional sem custos adicionais por 15 dias após o deploy oficial.
- **Custos de Terceiros:** Custos de servidores e APIs externas (como faturamento AWS e chaves comerciais do Google Maps) após o quinto mês são de responsabilidade direta e contratual do cliente.